ESP32-S3 → Yaesu G-800DXA

Направления через PC817C · обратная связь AZ через делитель · выход скорости 0–5 В

ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8. Эта распиновка скорости относится к DevKit, а не к UEDX.

ESP32-S3-DevKitC-1

N16R8 · распиновка автора

GPIO16 · RIGHT / CW

Направления: HIGH = включить
LOW = выключить

GPIO15 · LEFT / CCW

GPIO5 · EL — не подключать
GPIO17/18 · UP/DOWN — NC

Дисплей и HC-05:
сохраняется разводка автора

GPIO4 · AZ / ADC

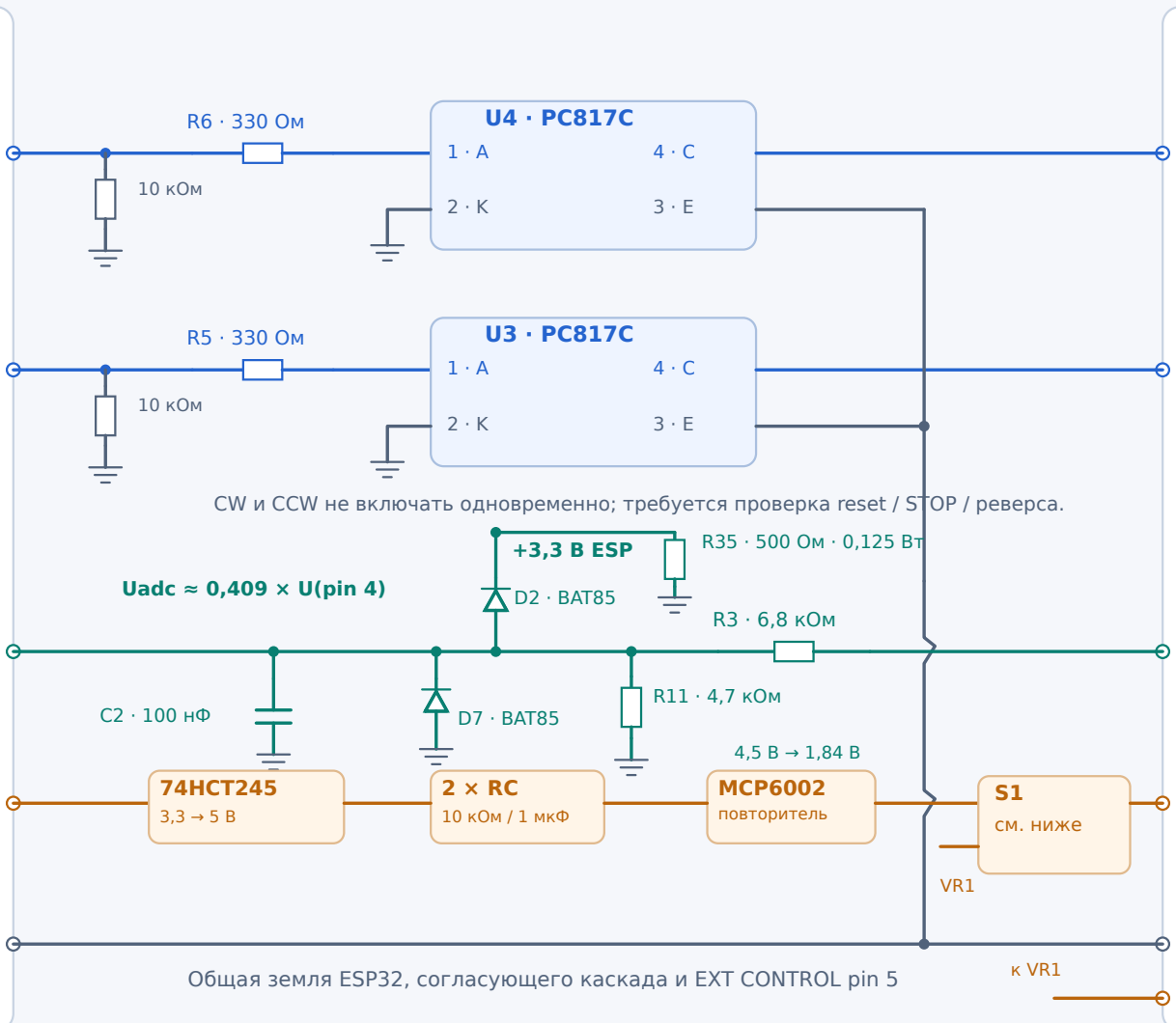
Делитель S2/S3 · резисторы 1%
ADC_11db · калибровать по мВ

GPIO21 · SPEED PWM

GPIO21 — добавление форка
PWM: 20 кГц, 10 бит

GND

Питание: отдельные +5 В / GND



YAESU G-800DXA

EXT CONTROL · mini-DIN 6

1 CW · по часовой

CW: замкнуть pin 1 на pin 5

2 CCW · против часовой

CCW: замкнуть pin 2 на pin 5

4 Положение · 2–4,5 В

Диапазон зависит от OUT VOL ADJ

3 Скорость · 0–5 В

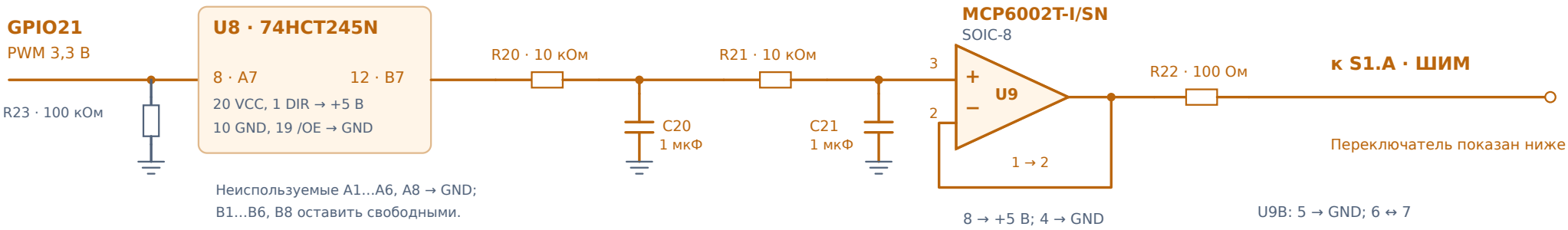
S1: ШИМ / движок VR1

5 Общий · GND

6 VD* → VR1

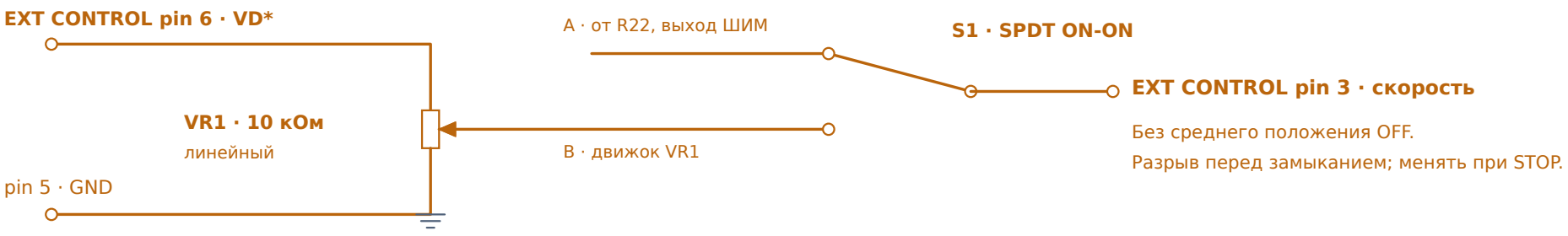
ВЫХОД СКОРОСТИ: СОГЛАСОВАНИЕ 3,3 → 5 В + ФИЛЬТР + АНАЛОГОВЫЙ БУФЕР

Питание U8 и U9: стабилизированные +5 В. У каждой микросхемы 100 нФ между питанием и GND.



Uout ≈ 5 В × duty: 25% → 1,25 В; 50% → 2,50 В; 75% → 3,75 В; 100% → около 5 В.

S1: ШИМ / РУЧНАЯ СКОРОСТЬ · показано положение ШИМ



Вариант без VR1: вход B соединить с pin 6 для фиксированной скорости; выход ШИМ отделяется S1.

* VD не стабилизирован: при делителе 1,2/1 кОм около 4,55 В без нагрузки. Проверить относительно pin 5. SPEED — для передних кнопок.

Выход 0–5 В номинальный: крайние уровни зависят от питания, нагрузки и размаха ОУ. Измерить перед подключением.

ADC S2/S3: 5 В → 2,04 В; при 5,5 В и допусках резисторов 1% не более 2,275 В. Повторить калибровку.

Номера EXT CONTROL не обозначают вид со стороны пайки. Точка = соединение.

Лучше подобрать под МК: S2 — R3 6,8 кОм / R11 4,7 кОм; S3 — R3 4,7 кОм / R11 5,1 кОм. Оба 1%; вход ≤5,5 В.